

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2020 ÜLESANDED

LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

On antud murrud $A = \frac{a-4}{a+\sqrt{a}}$ ja $B = \frac{a\sqrt{a}+a}{a+2\sqrt{a}}$, kus arv a on positiivne reaalarv.

1. Koostage avaldis $A \cdot B$ ja lihtsustage see.
2. Leidke arvu a väärtus, mille korral korrutis $A \cdot B = 1$.

Ülesanne 2. (5 punkti)

On antud aritmeetiline jada 7; 11; ...; 335. Arvutage selle jada kõikide liikmete summa.

Ülesanne 3. (5 punkti)

Riina lahendas valikvastustega testi, milles oli kolm ülesannet. Igal ülesandel oli neli vastusevarianti, millest ainult üks oli õige. Riina valis kõikide ülesannete vastused juhuslikult. Kui suur on tõenäosus, et

- 1) kõik valitud vastused olid valed;
- 2) vähemalt kaks valitud vastustest olid õiged?

Ülesanne 4. (5 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha} - \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha}$.
2. On antud funktsioon $f(x) = -\frac{1}{\cos x}$. Leidke lõigul $[-\pi; \pi]$ need x -i väärtused, mille korral funktsioon ei ole määratud.

Ülesanne 5. (10 punkti)

Aprillis oli aianduskaupluses õuna- ja pirnipuude istikute eripakkumine: vähemalt 10 õunapuuistiku ostmisel oli ühe istiku hind 20% võrra tavahinnast madalam ja vähemalt 10 pirnipuuistiku ostmisel oli ühe istiku hind $\frac{1}{4}$ võrra tavahinnast madalam. Ühe pirnipuuistiku tavahind oli 3 euro võrra kallim kui kirsipuuistiku hind.

1. Urmas ostis 15 õunapuuistikut, 3 pirnipuuistikut ja 4 kirsipuuistikut ning maksis kokku 392 eurot. Margus ostis 8 õunapuuistikut, 16 pirnipuuistikut ja 2 kirsipuuistikut ning maksis kokku 450 eurot. Arvutage ühe õuna-, pirni- ja kirsipuuistiku tavahind.
2. Kui palju oleks kogu kaup maksnud siis, kui Urmas ja Margus oleksid teinud ühise ostu?

Ülesanne 6. (10 punkti)

$$\text{Lahendage võrratuste süsteem} \begin{cases} x + \frac{4}{3} > \frac{4}{3x} \\ x - \frac{4}{3} \leq \frac{3x}{4} \end{cases}$$

Ülesanne 7. (10 punkti)

Kolmnurgas ABC on külje AB pikkus 7 cm, külje BC pikkus 8 cm ja külje AC pikkus 9 cm. Küljel AC on valitud punkt D nii, et nurk ADB on kaks korda suurem nurgast ACB . Arvutage kolmnurga ABC pindala ja lõigu BD täpne pikkus.

II OSA

Ülesanne 8. (10 punkti)

Täisnurkse kolmnurga tipp $C(5; 4)$ asub ringjoonel, mille keskpunkt on $A(1; 1)$. Selle kolmnurga ühe teravnurga tipp asub ringjoone keskpunktis A ja teise teravnurga tipp B asub x -teljel.

1. Arvutage punkti B koordinaadid ja joonestage kolmnurk ABC .
2. Viirutage antud ringjoonega piiratud ringi ja kolmnurga ABC ühisosa ning arvutage selle ühisosa täpne pindala.

Ülesanne 9. (10 punkti)

Leidke funktsiooni $f(x) = x^3(x^2 + 2x)$.

- 1) maksimumkoht;
- 2) kahanemispiirkond;
- 3) maksimaalne väärtus lõigul $[-2; 1]$.

Ülesanne 10. (10 punkti)

Püramiidi $EABCD$ põhjaks on ristkülik $ABCD$, mille diagonaalide vaheline nurk on 60° ning diagonaali ja lühema külje pikkuste summa on 36 m. Püramiidi kõrgus toetub ühte ristküliku tippu. Püramiidi pikim külgserv moodustab põhjaga 30° nurga. Tehke ülesande tekstile vastav joonis ja arvutage püramiidi täpne ruumala.

Ülesanne 11. (10 punkti)

Kujundit piiravad jooned $y = x^2 - 6$, $y = x^2 - 2x$ ja $x = -1$.

1. Tehke joonis ja viirutage antud joontega piiratud kujund.
2. Sirge $y = -2$ jaotab kujundi kaheks osaks. Arvutage mõlema osa pindala.

Ülesanne 12. (10 punkti)

Kui firma kulutab teadusuuringuteks x miljonit eurot, siis selle firma puhaskasum on $k(x)$ miljonit eurot, kus $k(x) = 9 + 5 \log_2(x + 1) - x$.

1. Kui suur on selle firma puhaskasum, kui teadusuuringutele ei kulutata ühtegi eurot?
2. Kas firma puhaskasum on suurem siis, kui ta kulutab teadusuuringuteks 7 miljonit eurot, või siis, kui ta kulutab 15 miljonit eurot? Põhjendage oma vastust.
3. Kui firma suurendaks teadusuuringuteks esialgu planeeritud summat x miljonit eurot nelja miljoni euro võrra, siis kasvaks puhaskasum $k(x)$ miljonit eurot ühe miljoni euro võrra. Kui suure summa planeeris firma esialgu teadusuuringuteks kulutada?